

超関数について

2024 年 10 月 27 日 *

1 関手空間

[Sch04, Section.4] の超関数に関する記述を抜粋して述べる.

■向きづけ層 すこし向きづけ層について復習する. $i: M \hookrightarrow X$ を閉埋め込みとし, $a_M: M \rightarrow \{\text{pt}\}$ と $a_X: X \rightarrow \{\text{pt}\}$ を一点への射とすると

$$\begin{aligned} \text{or}_{M/X}[-n] &\cong \omega_{M/X} \cong i^! \mathbf{C}_X \\ &\cong i^! a_X^{-1} \mathbf{C} \\ &\cong (a_X \circ i)^{-1} \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{C}_M} \text{or}_M \otimes_{\mathbf{C}_M} i^{-1} \text{or}_X[n-2n] \\ &\cong a_M^{-1} \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{C}_M} \text{or}_M \otimes_{\mathbf{C}_M} i^{-1} \text{or}_X[-n] \\ &\cong \mathbf{C}_M \otimes_{\mathbf{C}_M} \text{or}_M \otimes_{\mathbf{C}_M} i^{-1} \text{or}_X[-n] \\ &\cong \text{or}_M \otimes_{\mathbf{C}_M} i^{-1} \text{or}_X[-n] \end{aligned}$$

が成り立つ. $\omega_{M/X} \cong \text{or}_{M/X}[-n]$ なので,

$$(1.1) \quad \text{or}_{M/X} \cong \text{or}_M \otimes_{\mathbf{C}_M} i^{-1} \text{or}_X$$

である. X 上の層 or_X と制限 $\text{or}_X|_M = i^{-1} \text{or}_X$ を M 上で同一視すると, 上の式は

$$(1.2) \quad \text{or}_{M/X} \cong \text{or}_M \otimes \text{or}_X$$

とも書ける. ([KS90, p.130] の記法.)

■超関数 M を n 次元実解析多様体とし, その上の層 $\mathcal{B}_M$ を

$$(1.3) \quad \mathcal{B}_M := H_M^n(\mathcal{O}_X) \otimes \text{or}_{M/X}$$

* 2024/9/5 かきはじめ

で定める。ただし、 X は M の複素化^{*1}である。

$\mathbf{C}_{X_M}$ で、 $\mathbf{C}_M$ を $X - M$ に 0 で拡張したものを表す。ポアンカレ双対性により、 M 上で

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathbf{C}_{X_M}, \mathbf{C}_X) \cong \mathrm{or}_{M/X}[-n].$$

が成り立つ。ここで、左辺の $\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathbf{C}_{X_M}, \mathbf{C}_X)$ は M への制限 $i^{-1}\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathbf{C}_{X_M}, \mathbf{C}_X)$ と同一視している。

証明. $i: M \hookrightarrow X$ を閉埋め込みとすると

$$\begin{aligned} i^{-1}\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathbf{C}_{X_M}, \mathbf{C}_X) &\cong i^{-1}\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{R}i_*\mathbf{C}_M, \mathbf{C}_X) \\ &\cong i^{-1}\mathrm{R}i_*\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_M}(\mathbf{C}_M, i^!\mathbf{C}_X) \\ &\cong \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_M}(\mathbf{C}_M, \omega_{M/X}) \\ &\cong \omega_{M/X} \\ &\cong \mathrm{or}_{M/X}[-n] \end{aligned}$$

となる。 □

X は向きづけ可能なので、 $\mathrm{or}_X \cong \mathbf{C}_X$ が成り立つ。よって (1.1) で $\mathrm{or}_{M/X} \cong \mathrm{or}_M$ となることから

$$\mathrm{D}'_X(\mathbf{C}_{X_M}) := \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathbf{C}_{X_M}, \mathbf{C}_X)$$

とおくと、

$$\mathrm{D}'_X(\mathbf{C}_{X_M}) \cong \mathrm{or}_M[-n]$$

も成り立つ。よって、超関数の同値な定義として

$$(1.4) \quad \mathcal{B}_M := \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{D}'_X\mathbf{C}_{X_M}, \mathcal{O}_X)$$

というものが得られる。ここでも X 上の $\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{D}'_X\mathbf{C}_{X_M}, \mathcal{O}_X)$ を M への制限

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{D}'_X\mathbf{C}_{X_M}, \mathcal{O}_X)|_M$$

と同一視している。(1.3) と (1.4) が同値な定義であることは、

$$H_M^n(\mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M \cong \mathrm{R}\Gamma_M(\mathcal{O}_X)[n] \otimes \mathrm{or}_M$$

であることから、次を示すことに帰着される。

$$(1.5) \quad \mathrm{R}\Gamma_M(\mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M[n] \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{D}'_X\mathbf{C}_{X_M}, \mathcal{O}_X).$$

証明. まず $\mathrm{D}'_X\mathbf{C}_{X_M} \cong \mathrm{or}_M[-n]$ より、右辺は

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{D}'_X\mathbf{C}_{X_M}, \mathcal{O}_X) \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X)[n]$$

^{*1} M がパラコンパクトならば、 X は局所的には一意である。

である．一方左辺は

$$R\Gamma_M(\mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M \cong R\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X/M}, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M$$

である．よって (1.5) が成り立つのは

$$R\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X/M}, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M \cong R\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X)$$

となるときである．

□

参考文献

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sch04] Pierre Schapira, *Sheaves: from Leray to Grothendieck and Sato*, Séminaires et Congrès 9, Soc. Math. France, pp.173–181, 2004.